Coaliciones Urbanas Transformadoras

Criterios de diseño para la adaptación climática de espacios públicos con enfoque participativo



Coaliciones Urbanas Transformadoras

Autores

Instituto de Recursos Mundiales (WRI México)

Carina Arvizu
Directora de ciudades
Mariana Campos
Gerente de desarrollo urbano
Gorka Zubicaray
Especialista senior de desarrollo urbano
Ana Iris Enríquez
Coordinadora senior de desarrollo urbano
Andrea Villasís
Coordinadora de desarrollo urbano
Oscar Pozos
Analista de desarrollo urbano
Alí Gallegos
Analista junior de desarrollo urbano

Laboratorio Urbano de Naucalpan
Miembros pertenecientes a la fase I y II

Abraham Soria, *Naucalpan 2077*
Adriana Matehuala, *gobierno municipal*
Adrián Chavarría, *gobierno estatal*
Alberto Heredia, *Dirección de Desarrollo Urbano*
Alejandra Aguirre, *PUM*
Alejandra Mendoza, *Fundación México Sustentable*
Alejandra Mendoza, *Dirección de Desarrollo Urbano*
Alicia Romero, *residente de Naucalpan*
Amanda Martínez, *residente de Naucalpan*
Amaya Bernárdez de la Granja, *exfuncionaria municipal*
Amelia Ramírez, *residente de Naucalpan*
Ana Beraza, *Universidad Iberoamericana*
Ana Lilia Estrada, *exfuncionaria municipal*
Andrea García, *Dirección de Medio Ambiente*
Antonio García, *PUM*
Arie Geurts, *Dirección de Desarrollo Urbano*
Arianne Reséndiz, *FES Acatlán*
Armando Arteaga, *Fundación México Sustentable*
Arturo Villar Escorza, *exfuncionario municipal*
Beatriz Rodríguez, *Dirección de Medio Ambiente*
Bertha Ortíz, *residente de Naucalpan*
Benjamín Vega, *Anitar*
Brayan Domínguez de Ángel, *exfuncionario municipal*
Brayan Ramírez, *Naucalpan 2077*
Brenda Rodríguez Flores, *exfuncionaria municipal*
Carlos Cuesta Juárez, *exfuncionario municipal*
Carlos Guajardo, *gobierno municipal*
Jair Cervantes, *Dirección de Bienestar e Inclusión Social*
Javier Miramontes Figueroa, *Preserva Madín*
Jessica González, *gobierno estatal*
Joaquín Ayora Ortega, *exfuncionario municipal*
Jorge Hernández, *exfuncionario municipal*
José Alba, *gobierno municipal*
José Arbesu, Verduzco, *Universidad Iberoamericana*
José Bastidas, *Dirección de Servicios Públicos*
José Gutiérrez, *residente de Naucalpan*
José Pérez, *residente de Naucalpan*
Joseph Abascal, *Dirección de Desarrollo Urbano*
Juan Arteaga, *Naucalpan 2077*
Juan Ordoñez Cervantes, *Universidad Iberoamericana*
Ichel López, *gobierno estatal*
Itzel Alcérreca Corte, *GIZ México*
Itzel Lovera Valencia, *exfuncionaria municipal*
Ivette González, *Dirección de Medio Ambiente*
Ivette Pérez, *residente de Naucalpan*
Juvencino Millán, residente de Naucalpan
Leticia Buitrón Cornejo, *exfuncionaria municipal*
Leonel Álvarez Pérez, *exfuncionario municipal*
Lino Guzmán, *residente de Naucalpan*
Luis González Camargo, *exfuncionario municipal*
Luis Garrido Montañez, *exfuncionario municipal*
Luz Hernández, *Segunda Regiduría de Naucalpan*
Marcia Pérez, *Dirección de Obras Públicas*

Carlos Landa, *Dirección de Desarrollo Urbano*
Carolina Vargas, *Dirección de Desarrollo Urbano*
Catalina Barrios Mendoza, *Mujeres con Alma AC*
Christopher Estrada Jiménez, *Ecopil Arte Crea Conciencia*
Cristian Roblero, *Dirección de Bienestar e Inclusión Social*
Dalia Sánchez, *gobierno estatal*
Damián Navarro, *Comité de Participación Ciudadana (COPACI) San Bartolo*
Danyberth Marí Zapata, *Colegio de Arquitectos del Estado de México AC*
Daniel Kuri, *Oficina del diputado estatal Enrique Jacob Rocha*
Daniel Sandoval, *Dirección de Desarrollo Urbano*
Daniela Córdova Rojas, *exfuncionaria estatal*
David Camacho Alcocer, *Ecourba*
Diana Amezola, *Dirección de Desarrollo Urbano*
Diego Salazar, *Dirección de Desarrollo Urbano*
Donají López, *Dirección de Obras Públicas*
Edith Granados Sánchez, *exfuncionaria municipal*
Eduardo Osorio Chávez, *exfuncionario municipal*
Eduardo Paredes, *OAPAS*
Eduardo Villeda Callejas (Chuen Uac Zip), *Nace el Arcoiris*
Emiliano Hernández, *PUM*
Erik Neza, *residente de Naucalpan*
Érika Ávila, *residente de Naucalpan*
Ernesto Ramírez, *UNAM*
Estefanía Espino, *FES Acatlán*
Victoria Díaz González, *Nace el Arcoiris*
Enrique Lira Fernández, *exfuncionario municipal*
Ernesto Ramírez Contreras, *FES Acatlán*
Etelvina Gil González, *Damas y Solidarios de Lomas de Bellavista AC*
Francisco Butrón, Asmuna
Francisco Jasso, *Dirección de Desarrollo Urbano*
Francisco Miranda, *Dirección de Bienestar e Inclusión Social*
Graciela Rodríguez, *residente de Naucalpan*
Guadalupe Mejía, *Segunda Regiduría de Naucalpan*
Guillermo Ramírez, *residente de Naucalpan*
Guillermo Soria Paredes, *Universidad Iberoamericana*
Hugo Mejía, *Dirección de Desarrollo Urbano*
Hugo Santillán, *Bicimixtles*
Hugo Valdez, *Naucalpan 2077*
Itzel Otero Landa, *exfuncionario municipal*
Manuel Sánchez García, *Dirección Comercial, DIVIMEX Es Cristal SA de CV*
María del Pilar Rico, *Dirección de Desarrollo Urbano*
María Hernández, *residente de Naucalpan*
María Velezquez, *gobierno estatal*
María Zárate, *FES Acatlán, UNAM*
Marisela Martínez López, *Comité de Participación Ciudadana (COPACI) Fraccionamiento El Parque*
Mario Reyes, *residente de Naucalpan*
Mauricio Cuevas, *Dirección de Obras Públicas*
Melany Torres, *residente de Naucapan*
Michelle Miranda, *residente de Naucalpan*
Miguel Gutiérrez, *Dirección de Obras Públicas*
Mónica Healy, *Asociación Mexicana de Urbanistas*
Mónica García, *Dirección de Desarrollo Urbano*
Nabor García Jiménez, *residente* de *San Bartolo*
Nallely Evaristo Morales, *Bicimixtles*
Nataly Soto, *GAM*
Nina Izabal Martínez, *Dirección de Desarrollo Urbano*
Noemí Xolalpa, *Dirección de Desarrollo Urbano*
Octavio Santiago, *gobierno estatal*
Omar Hernández Pineda, *Ecourba*
Patricia Canales Martínez, *Fuerza Unida Emiliano Zapata en Pro de las Áreas Verdes*
Rafael Zárate Flores, *Ecourba*
Raquel Segundo, *gobierno estatal*
Rebeca Ledezma, *Segunda regiduría de Naucalpan*
Roberto Alanís, *Dirección de Desarrollo Urbano*
Roberto Rojas Guzmán, *exfuncionario municipal*
Rodrigo Reina Liceaga, *Coalición y Colonos de Naucalpan AC*
Rosalba Monroy González, *exfuncionaria municipal*
Roxana Mejía, Dirección de Servicios Públicos
Ruth Camacho Alcocer, *Ecourba / FES Acatlán, UNAM*
Sergio Ávila Vargas, *exfuncionario municipal*
Sharon Castillo, *Anitar*
Silvia Philipe Cárdenas, *exfuncionaria municipal*
Uziel Vázquez, *Dirección de Desarrollo Urbano*
Valentina Ortíz, *residente de Naucalpan*
Victor Cuautle, *Dirección de Obras Públicas*
Xiomara Trujillo Gutiérrez, *SOS Mascotas y Rescate Animal AC / Preserva Madín AC*
Yolanda Campos, *residente de Naucalpan*

Introducción

El proyecto Coaliciones Urbanas Transformadoras (TUC[1], por sus siglas en inglés), financiado por la Iniciativa Climática Internacional (IKI) del gobierno alemán, tiene como objetivo promover nuevos modelos de gobernanza a través de Laboratorios Urbanos para acelerar la acción climática en ciudades de América Latina. En Naucalpan, este esfuerzo ha impulsado la colaboración entre actores institucionales, comunitarios, académicos y técnicos para el diseño e implementación de soluciones urbanas con enfoque socioambiental.

Durante la primera fase del proyecto se consolidó un modelo de gobernanza orientado a fortalecer la colaboración multisectorial para la transformación urbana. En la segunda fase, se busca promover la replicabilidad y escalabilidad de los aprendizajes generados mediante el desarrollo de herramientas que faciliten su incorporación en proyectos estratégicos y en la política pública municipal. En este contexto, el laboratorio desarrolló los presentes criterios de participación y adaptación climática para espacios públicos, concebidos como una guía para orientar futuras intervenciones en el municipio.

Los criterios son resultado del trabajo desarrollado por el Laboratorio Urbano de Naucalpan desde 2022 y, en particular, de las intervenciones experimentales implementadas desde 2023 para explorar estrategias orientadas a mejorar la habitabilidad, el confort térmico, la infiltración de agua de lluvia, la gestión de residuos sólidos urbanos, las condiciones de espera en paradas de transporte público y la seguridad vial. El parque Revolución, debido a su relevancia para la comunidad y a su carácter estratégico para la administración municipal 2025–2027, fue seleccionado como espacio piloto para desarrollar, aplicar y validar los criterios aquí presentados.

Entre 2023 y 2026 se llevaron a cabo diversas actividades de diagnóstico, participación comunitaria, codiseño e implementación de intervenciones piloto. Estas actividades permitieron comprender las dinámicas de uso del espacio, recuperar la experiencia de la comunidad e identificar problemas, necesidades y oportunidades de intervención. Los aprendizajes generados contribuyeron a la construcción y validación de los criterios que se presentan en este documento.

Esta guía busca contribuir a que las intervenciones en espacios públicos incorporen procesos participativos significativos y medidas de adaptación climática desde una perspectiva integral, fortaleciendo su capacidad para responder a los desafíos sociales y ambientales de Naucalpan.

[1] En la página web del proyecto se puede consultar más información: https://urbancoalitions.org/es

Criterios de diseño para la adaptación climática de espacios públicos con enfoque participativo

Los criterios se organizan en dos grandes categorías. Por un lado, se plantean **criterios para los procesos participativos**, que orientan las distintas etapas de desarrollo de un proyecto, desde el diagnóstico hasta la evaluación, bajo un enfoque participativo. Estos criterios se complementan con herramientas y metodologías que facilitan su incorporación en los procesos de planeación, diseño e implementación y se estructuran en cuatro componentes:

1. Diagnóstico participativo socioambiental
2. Diseño colectivo
3. Implementación
4. Sostenibilidad, gestión y evaluación

Cada componente incluye:

Criterios: condiciones o principios que los proyectos de espacio público deben de considerar y cumplir antes, durante o después de su ejecución.

Herramientas: recursos, dinámicas y metodologías que facilitan la implementación de los criterios. Funcionan como un menú flexible de opciones cuya selección dependerá de las características del proyecto, las capacidades institucionales y las condiciones del territorio. Las herramientas propuestas se derivan de los procesos participativos desarrollados en los distintos Laboratorios Urbanos del proyecto Coaliciones Urbanas Transformadoras.

La segunda categoría reúne **criterios de diseño para la adaptación climática** que abordan aspectos físicos y ambientales del espacio público, traduciéndolos en estrategias de diseño aplicables a proyectos de intervención para responder a las condiciones climáticas, ambientales y urbanas del espacio y se estructura en cuatro componentes:

1. Confort térmico
2. Resiliencia hídrica
3. Movilidad sostenible y reducción de exposición a contaminantes
4. Mantenimiento y eficiencia energética

Cada componente incluye:

Criterios: condiciones o elementos de diseño y operación aplicables al proyecto que permiten incorporar medidas de adaptación climática.

Estrategias: soluciones espaciales, materiales, paisajísticas o de infraestructura que pueden considerarse dependiendo de la escala del proyecto, de las condiciones físicas, la disponibilidad de recursos y la capacidad de operación y mantenimiento.


¿CÓMO IMAGINAS
PARQUE REVOLUCIÓN?
UÑAS

Criterios para procesos participativos

Laboratorio Urbano | NAUCALPAN

Los procesos participativos permiten incorporar conocimientos, experiencias y necesidades locales en las distintas etapas de intervención del espacio público, desde el diagnóstico hasta su implementación, gestión y evaluación. Considerarlos desde etapas tempranas ayuda a comprender las dinámicas sociales y ambientales del territorio, identificar los problemas y oportunidades específicas y desarrollar propuestas más pertinentes para las personas usuarias y su entorno.

Además de fortalecer la apropiación y el uso del espacio público, los procesos participativos favorecen la construcción de acuerdos, la transparencia en la toma de decisiones y la continuidad de las acciones de adaptación climática a lo largo del tiempo. Esta sección reúne criterios y herramientas[2] orientadas a integrar la participación en el proyecto de manera estructurada.

1 Diagnóstico participativo socioambiental

Objetivo: construir un diagnóstico integral del espacio público que considere las condiciones físicas, ambientales y de uso, con el fin de identificar los problemas, necesidades y oportunidades que sirvan de base para la definición del proyecto.

Criterios
1.1 Se analizan las condiciones urbanas, sociales y ambientales del sitio con el fin de comprender cuál es su vocación, identificar su configuración espacial y reconocer la relación con su entorno inmediato.
1.2 Se toman en cuenta los riesgos climáticos locales, entendidos como aquellas condiciones que afectan de manera significativa el confort, la seguridad o el funcionamiento del espacio frente al calor extremo, las lluvias y la exposición a contaminantes.
1.3 Se recogen e integran los conocimientos y percepciones de las personas usuarias en el diagnóstico del sitio, promoviendo la participación diversa, particularmente de mujeres, personas adultas mayores e infancias.
1.4 Se conforma un comité multisectorial integrado por representantes de la comunidad, instituciones municipales y organizaciones locales, encargado de promover la participación, dar seguimiento y vigilar el desarrollo de todas las etapas del proceso.
1.5 Se establecen mecanismos de comunicación que aseguren que la comunidad y los actores involucrados conozcan de manera oportuna los avances, resultados y decisiones del proceso y cuenten con espacios para expresar opiniones, aportar recomendaciones y retroalimentar los resultados en todas las etapas.

[2] Pueden consultarse en detalle más herramientas participativas en la página del proyecto Coaliciones Urbanas Transformadoras, en la sección de publicaciones dentro del documento *Herramientas para tejer futuros urbanos*.

1.6 Se definen objetivos de adaptación climática claros, verificables y alineados con los problemas identificados, de manera que orienten las decisiones de diseño y las acciones de intervención. Estos objetivos buscan fortalecer la capacidad del espacio público y de las personas usuarias para responder y adaptarse a los efectos presentes y futuros del cambio climático mediante estrategias que contribuyan a reducir la exposición al calor extremo, gestionar el agua de lluvia de forma sostenible y aumentar la resiliencia frente a eventos climáticos y periodos de escasez hídrica.

Herramientas de diagnóstico	
Uso y percepción del espacio	Estudios de vida pública (encuestas de percepción socioambiental, observaciones en campo, conteo de personas usuarias y registro de actividades)
	Cartografía participativa (recorridos exploratorios para identificar usos, problemas y oportunidades, así como reconocimiento de flora y fauna)
Construcción colectiva	Talleres participativos de diagnóstico y visión común
	Mesas de trabajo por grupos poblacionales y diferentes enfoques

2 Diseño colectivo

Objetivo: a partir de los hallazgos del diagnóstico, buscar traducir los problemas y necesidades identificadas en soluciones concretas, integrando diversas perspectivas, experiencias y formas de uso del espacio. Este proceso permite no solo mejorar la pertinencia del diseño sino también fortalecer su apropiación al incorporar activamente a las personas usuarias.

Criterios
2.1 Se generan espacios de trabajo colaborativo con la comunidad para explorar posibles soluciones, considerando la inclusión de distintos perfiles de personas usuarias y estrategias diferenciadas para cada uno.
2.2 Se establecen mecanismos claros para la toma de decisiones durante el proceso de diseño colectivo, definiendo cómo se eligen las soluciones y cómo se resuelven las diferencias entre opiniones.
2.3 La propuesta de intervención se desarrolla y ajusta a partir de los aportes de la comunidad y actores locales, considerando los usos, dinámicas y necesidades actuales, así como posibles requerimientos a futuro.
2.4 Se comunica de manera clara cómo se integran los aportes del proceso participativo en la propuesta de diseño.

Herramientas de diseño colectivo	
Generación de ideas y soluciones	Talleres comunitarios para la definición de soluciones y acciones
Evaluación y toma de decisiones	Ejercicios de priorización (votación, ordenar por importancia, por ejemplo)
	Uso de criterios técnicos previamente definidos (viabilidad, impacto o costo)
Desarrollo de la propuesta	Talleres de diseño colectivo por grupos etarios para imaginar las soluciones priorizadas
Validación y retroalimentación	Presentación de la propuesta final y recepción de comentarios de la comunidad

3 Implementación

Objetivo: ejecutar las soluciones planteadas y las decisiones de diseño previamente acordadas, incorporando a la comunidad en cada parte del proceso y manteniéndola informada.

Criterios
3.1 La ejecución del proyecto sigue los objetivos definidos y mantiene los elementos acordados durante el proceso de diseño colectivo.
3.2 Cuando algún objetivo no pueda cumplirse, se establecen mecanismos claros para gestionar los ajustes, definiendo cómo se equilibrarán las expectativas de la comunidad y cómo se comunicarán los cambios.
3.3 La comunidad es informada de manera clara y continua sobre las etapas y avances de la implementación mediante distintos canales de comunicación.
3.4 Se promueven espacios de seguimiento y vigilancia durante y después de la implementación que integren tanto el acompañamiento comunitario como el técnico, con el fin de dar continuidad al proceso participativo, fortalecer la apropiación del espacio y asegurar la correcta ejecución y funcionamiento de las soluciones.

Herramientas de implementación	
Comunicación y transparencia	Carteles informativos
	Reuniones informativas
	Difusión de avances en medios digitales y canales de comunicación, como redes sociales y grupos vecinales.
Acompañamiento comunitario	Recorridos de obra con la comunidad
	Mesas de seguimiento
	Participación comunitaria en acciones específicas (cuando sea viable)
	Entrega y recorrido final por la obra con la comunidad


BUS

4 Sostenibilidad, gestión y evaluación

Objetivo: definir mecanismos de gestión y mantenimiento para asegurar el cuidado, funcionamiento y mejora continua del espacio tras su implementación e integrar procesos de evaluación y documentación para generar aprendizajes aplicables a futuros proyectos.

Criterios
4.1 Se definen y asignan las responsabilidades para la gestión y mantenimiento del espacio público procurando que las instancias correspondientes asuman su operación de manera clara y se establecen acuerdos de colaboración con actores locales para asegurar su cuidado.
4.2 Se establecen estrategias para el cuidado continuo del espacio que involucren a la comunidad definiendo las acciones a realizar, su frecuencia y los recursos necesarios.
4.3 Se identifican aspectos que requieren ajustes a partir de la evaluación de la intervención en el espacio, considerando el uso, accesibilidad, confort, seguridad y el funcionamiento de las soluciones implementadas.
4.4 Se promueve la documentación y difusión de aprendizajes del proyecto que puedan contribuir a mejorar futuras intervenciones en espacios públicos similares del municipio.

Herramientas de sostenibilidad, gestión y evaluación	
Gestión y responsabilidades	Definición de responsables utilizando documentos formales (oficios, convenios, acuerdos)
	Matriz de responsabilidades para el mantenimiento del espacio.
	Convenios de colaboración con actores locales (comités vecinales, academia, asociaciones civiles)
Cuidado y mantenimiento	Plan de mantenimiento con la comunidad
	Jornadas comunitarias de limpieza, mantenimiento o activación del espacio
	Sesiones para el fortalecimiento de capacidades y campañas de concientización en temas de gestión de residuos, infraestructura verde y agua.
Seguimiento y mejora del espacio	Recorridos periódicos de evaluación con listado de verificación (*checklist*) sobre las condiciones físicas y el funcionamiento del espacio
	Mecanismos de reporte de incidencias (grupos vecinales o medios digitales)
	Mecanismos de seguimiento de incidencias en donde se consulten las acciones correctivas y sus fechas de implementación.
Evaluación y aprendizajes	Registro fotográfico y audiovisual del proceso
	Sistematización de aprendizajes (qué funcionó y qué no)
	Elaboración de informes o memorias del proyecto
	Material de difusión (presentación, fichas, publicaciones físicas y digitales)


VIVE TU ESPACIO
Coaliciones Urbanas
Transformadoras


ZAPATERIA

Criterios de diseño para la adaptación climática

Laboratorio Urbano | NAUCALPAN

Se busca que el diseño del espacio público integre criterios de adaptación climática orientados a reducir la exposición al calor extremo, las lluvias intensas y las emisiones contaminantes, así como a mejorar el manejo del agua de lluvia y garantizar condiciones adecuadas para la operación y el mantenimiento del espacio a lo largo del tiempo.

Estos criterios guían decisiones de diseño relacionadas con la selección de materiales y acabados, la disposición y continuidad de la vegetación, la conducción, infiltración y aprovechamiento del agua, así como la configuración de recorridos, accesos y áreas de estancia, considerando las condiciones físicas del sitio y su relación con el entorno urbano inmediato.

1 Confort térmico

Objetivo: disminuir la exposición térmica de las personas en recorridos y áreas de estancia mediante la incorporación de sombra, vegetación y materiales con mejor desempeño térmico.

Criterios
5.1 El proyecto prioriza materiales y acabados durables y de bajo mantenimiento que minimicen la absorción y acumulación de calor, favoreciendo superficies de alta reflectancia solar y bajo almacenamiento térmico.
5.2 Se conservan e incrementan las superficies con sombra considerando la orientación solar y priorizando los espacios en donde el sol incide de forma directa durante más tiempo incorporando arbolado, cubiertas ligeras y vegetadas y elementos adosados a estructuras cercanas.
5.3 Los árboles y vegetación existentes se integran en el diseño del proyecto. En caso de ser necesario, se puede considerar la reubicación de los ejemplares, asegurando su adecuada sobrevivencia y mantenimiento.
5.4 La paleta vegetal propuesta, además de estar adaptada al clima local, es de bajo consumo hídrico y fácil mantenimiento y combina árboles que den sombra, de escala intermedia y vegetación de estrato bajo, evitando barreras visuales que afecten la percepción y el uso seguro del espacio.
5.5 Se considera la integración con fachadas y predios colindantes para contribuir a la mejora de las condiciones ambientales del entorno inmediato.

Estrategias	
Materiales y superficies	Pavimentos en tonos claros o con alta reflectancia solar.
	Recubrimientos o tratamientos termo-reflectantes en superficies expuestas como techumbres, cubiertas ligeras, kioscos y muros.
	Mobiliario urbano ubicado en espacios con sombra y diseñado con materiales que eviten el sobrecalentamiento por exposición solar.
Sombra	Estructuras de sombra, como velarias o pérgolas, en áreas de descanso y espera, zonas de juegos infantiles, gradas y adosadas a las fachadas de construcciones cercanas.
	Corredores peatonales y accesos principales de la plaza con sombra con arbolado o estructuras ligeras.
	Incorporar árboles perennes o semicaducifolios en zonas de estancia y circulación con alta exposición solar, para asegurar sombra más constante a lo largo del año.
	Cubiertas vegetadas y vegetación trepadora sobre estructuras para generar sombra adicional y disminuir el calentamiento de superficies.
Vegetación	Áreas con vegetación nativa y/o endémica y floración estacional que favorezcan la presencia de polinizadores y fauna local.
	Jardines xerófilos acordes tanto al bioma como a las actividades que se realizan en el espacio público.
	Sustitución de superficies de pasto o césped, de alto consumo hídrico, por cubresuelos.
	Extender alineaciones de árboles y vegetación hacia banquetas y vialidades cuando sea posible para generar una continuidad vegetal entre el espacio público y su entorno inmediato.
	Balcones y terrazas verdes en equipamientos cercanos.



2 Resiliencia hídrica

Objetivo: gestionar el agua de lluvia dentro del espacio público mediante la conducción, infiltración, almacenamiento y aprovechamiento de esta, reduciendo el riesgo de encharcamientos y afectaciones durante eventos de lluvia intensa y mejorando la capacidad del sitio para responder a variaciones en la disponibilidad de agua.

Criterios
6.1 El diseño dirige los escurrimientos pluviales dentro y alrededor del espacio público, buscando reducir encharcamientos.
6.2 Se incorporan superficies permeables y estrategias de infraestructura verde que favorezcan la infiltración y retención temporal del agua de lluvia.
6.3 Se incluyen estrategias para la captación y aprovechamiento del agua de lluvia destinada al mantenimiento del espacio y el riego de la vegetación.

Estrategias	
Manejo de escurrimientos	Pendientes y cambios de nivel que dirijan el agua hacia áreas de infiltración o captación.
	Canaletas, rejillas y sistemas de conducción superficial del agua integrados en el diseño del espacio.
	Cunetas o canales vegetados para conducir el agua de lluvia de manera gradual.
Infiltración y retención de agua	Pavimentos permeables como concreto, adoquines con juntas filtrantes o grava estabilizada en áreas peatonales y de estancia.
	Áreas vegetadas con suelos permeables y acondicionados para favorecer la infiltración de agua y el desarrollo de la vegetación.
	Jardines de lluvia, depresiones vegetadas o franjas infiltrantes conectadas con explanadas, andadores o vialidades cercanas.
	Alcorques ampliados o áreas de infiltración para arbolado.
	Áreas verdes deprimidas o zonas inundables temporales, diseñadas para almacenar el agua durante las lluvias intensas y favorecer su infiltración gradual.

Captación y aprovechamiento	Sistemas de captación de agua pluvial en cubiertas conectados a canaletas y bajantes para su almacenamiento o conducción.
	Cisternas, depósitos o módulos de almacenamiento de agua de lluvia, destinados al riego de áreas verdes y labores de mantenimiento del espacio público.
	Sistemas de riego alimentados con agua pluvial almacenada, especialmente para el establecimiento y mantenimiento de vegetación en temporadas secas.

3 Movilidad sostenible y reducción de exposición a contaminantes atmosféricos

Objetivo: disminuir la exposición de las personas usuarias a emisiones contaminantes asociadas al tránsito vehicular y favorecer condiciones de movilidad sustentable con menor dependencia del automóvil en el entorno inmediato.

Criterios
7.1 Las áreas de estancia y recreación se ubican en zonas con menor exposición directa a contaminantes atmosféricos provenientes del tránsito vehicular.
7.2 Cuando el espacio público colinda con vialidades de alto flujo vehicular, el diseño incorpora elementos y estrategias que contribuyan a reducir la exposición de las personas usuarias a contaminantes atmosféricos generados por el tránsito vehicular.
7.3 El espacio público se conecta al entorno urbano con infraestructura peatonal, ciclista y de transporte público continua, accesible, segura y en buen estado lo que facilita los desplazamientos de corta distancia reduciendo la dependencia de vehículos motorizados.

Estrategias	
Separación y protección frente al tránsito vehicular	Barreras vegetales con árboles, arbustos o vegetación densa entre el espacio público y vialidades de alto flujo vehicular.
	Cambios de nivel en el terreno mediante áreas elevadas o deprimidas para separar físicamente las áreas de estancia y el flujo vehicular.
	Recorridos peatonales al interior, evitando tramos prolongados directamente colindantes con el tráfico vehicular.

Diseño vial	Restricción o desvío del transporte de mercancías en vialidades colindantes cuando las condiciones del espacio lo permitan o en su caso, destinar áreas de carga y descarga.
	Medidas de pacificación del tránsito en las vialidades inmediatas (reductores de velocidad, cruces peatonales elevados, reducción el ancho de los carriles, extensiones de banqueta, chicanas, etc.)
Movilidad activa	Senderos peatonales continuos, accesibles y con sombra que conecten el espacio público con equipamientos, comercios, escuelas y paradas de transporte público.
	Cruces peatonales seguros y accesibles en las vialidades inmediatas al espacio público.
	Infraestructura ciclista integrada a la red existente o proyectada en el entorno urbano.
	Espacios para estacionamientos de bicicletas próximos a accesos y áreas de estancia.
Transporte público	Paradas de transporte público con sombra, mobiliario accesible y vegetación que mejore las condiciones de espera.
	Bahías de ascenso y descenso de transporte público definidas.



4 Mantenimiento y eficiencia energética

Objetivo: favorecer condiciones que permitan un uso eficiente de los recursos y faciliten la conservación, limpieza y operación cotidiana de los elementos del espacio público.

Criterios
8.1 Se priorizan soluciones, materiales y equipamiento urbano durables, reparables y eficientes en el consumo de energía y recursos.
8.2 Se consideran estrategias para la gestión adecuada de residuos sólidos urbanos integradas al diseño y operación del espacio público.

Estrategias	
Materiales, mobiliario e infraestructura	Luminarias solares o tecnologías de iluminación de bajo consumo energético.
	Mobiliario urbano reparable y de fácil mantenimiento.
	Soluciones constructivas que faciliten la limpieza, reposición y mantenimiento de elementos urbanos.
	Uso de materiales reciclables, reutilizados o de origen local cuando sea posible.
Residuos sólidos urbanos	Puntos de separación y acopio temporal de residuos sólidos urbanos integrados al diseño del espacio público.

Conclusión

El trabajo desarrollado por el Laboratorio Urbano de Naucalpan permite transformar la experiencia acumulada en campo en una base metodológica útil para orientar futuras intervenciones municipales. A partir del caso del parque Revolución se demuestra la importancia de vincular el análisis técnico con la experiencia cotidiana de quienes habitan y usan estos lugares, de manera que las decisiones de diseño respondan mejor a las condiciones reales del territorio.

Asimismo, la adaptación climática se incorpora como una condición central para mejorar la calidad, el desempeño y la permanencia de las intervenciones. Al integrar estos criterios desde la planeación y el diseño, es posible responder mejor a los retos asociados al cambio climático y contribuir a la construcción de espacios más resilientes, habitables y adecuados para su uso cotidiano.

Esta propuesta no debe entenderse como un esquema rígido, sino como una referencia flexible que puede ajustarse a distintas escalas, contextos y capacidades institucionales. Su valor radica en ofrecer una ruta para ordenar el diagnóstico, la toma de decisiones, la ejecución de acciones y el seguimiento posterior, incorporando desde el inicio las necesidades sociales, ambientales y operativas de cada proyecto.



